

Relatório Aula Prática 03:

Filtros Digitais: Resposta em Frequência, Polos e Zeros e Filtragem Inversa

Luis Antonio Torres Tigrera, Clara Carolina da Rocha Cavalcante, Matheus da Silva da Mota

Resumo—Nesta prática, foram trabalhados os conceitos de resposta em frequência, diagrama de polos e zeros, estabilidade e filtragem inversa de sistemas discretos. Utilizando *Python*, relacionou-se a posição dos polos e dos zeros no plano z ao comportamento do filtro no domínio da frequência e ao efeito audível produzido sobre um sinal real. Foram estudados um filtro FIR de fase mínima e uma família de filtros pente IIR, avaliando-se em ambos os casos a possibilidade de recuperar o sinal original por meio do sistema inverso e os limites dessa recuperação diante da quantização e da aproximação por filtros FIR de ordem finita.

I. INTRODUÇÃO

Enquanto as práticas anteriores concentraram-se na geração dos sinais, na amostragem e na sua caracterização espectral, esta prática desloca o foco para os sistemas que processam esses sinais. O objeto de estudo passa a ser a função de transferência $H(z)$ e as três representações equivalentes que dela derivam: os coeficientes da equação de diferenças, o diagrama de polos e zeros no plano z e a resposta em frequência $H(e^{j\omega})$.

Inicialmente, é analisado um sistema FIR de ordem 12 de coeficientes conhecidos, para o qual são calculados o módulo e a fase da resposta em frequência e determinadas as posições de seus polos e zeros. Esse mesmo sistema é então aplicado ao sinal de áudio *handel.wav*, de modo que a previsão feita a partir do diagrama de polos e zeros possa ser confrontada com o espectro efetivamente medido na saída e com o resultado percebido auditivamente.

Em seguida, estuda-se o problema inverso: dado o sinal distorcido pelo sistema, projeta-se $G(z) = 1/H(z)$ e verifica-se em que medida o sinal original pode ser recuperado. A questão é retomada em uma segunda família de sistemas — os filtros pente $H(z) = (1 - z^{-L})/(1 - az^{-L})$, parametrizados por a e L —, cujos zeros situam-se exatamente sobre o círculo unitário. A comparação entre as duas famílias evidencia o papel dos sistemas de fase mínima na equalização de canais. Por fim, avalia-se a aproximação dos filtros inversos por filtros FIR obtidos por truncamento da resposta ao impulso, relacionando a ordem necessária ao raio dos polos do sistema aproximado. O conjunto das atividades permite relacionar os conceitos de processamento digital de sinais com aplicações práticas em áudio e acústica.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A. Sistemas LTI e Função de Transferência

Um sistema Linear e Invariante no Tempo (LTI) discreto e realizável é descrito por uma equação de diferenças de

coeficientes constantes:

$$y[n] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k] - \sum_{k=1}^N a_k y[n-k] \quad (1)$$

Aplicando a Transformada Z e admitindo condições iniciais nulas, obtém-se a função de transferência:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{1 + \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}} \quad (2)$$

B. Resposta em Frequência

A resposta em frequência é obtida avaliando-se $H(z)$ sobre o círculo unitário, isto é, em $z = e^{j\omega}$:

$$H(e^{j\omega}) = H(z)|_{z=e^{j\omega}}, \quad \omega \in [-\pi, \pi] \quad (3)$$

Usualmente representam-se separadamente o módulo, em decibéis, e a fase:

$$|H(e^{j\omega})|_{dB} = 20 \log_{10} |H(e^{j\omega})|, \quad \phi(\omega) = \arg H(e^{j\omega}) \quad (4)$$

A frequência normalizada ω relaciona-se à frequência em hertz pela frequência de amostragem, $\omega = 2\pi f/f_s$, de modo que $\omega = \pi$ corresponde à frequência de Nyquist $f_N = f_s/2$.

C. Polos, Zeros e Estabilidade

Fatorando numerador e denominador, $H(z)$ pode ser escrita em função de seus zeros z_i e polos p_i :

$$H(z) = k \frac{\prod_{i=1}^M (z - z_i)}{\prod_{i=1}^N (z - p_i)} \quad (5)$$

Como $|H(e^{j\omega})|$ é o produto das distâncias de $e^{j\omega}$ aos zeros dividido pelo produto das distâncias aos polos, zeros próximos ao círculo unitário produzem atenuação acentuada nas frequências correspondentes, e polos próximos ao círculo unitário produzem realce. Um sistema causal é estável, no sentido BIBO, se e somente se todos os seus polos estiverem estritamente dentro do círculo unitário:

$$|p_i| < 1, \quad \forall i \quad (6)$$

D. Filtros FIR e IIR

Quando o denominador se reduz a uma constante ($a_k = 0$ para $k \geq 1$), o sistema é FIR: sua resposta ao impulso tem duração finita, todos os polos situam-se na origem e a estabilidade é garantida independentemente dos coeficientes. Quando há realimentação, o sistema é IIR: sua resposta ao impulso tem duração infinita e a estabilidade passa a depender da posição dos polos, conforme a Equação 6.

E. Fase Mínima e Filtragem Inversa

Dado um sistema $H(z)$, o sistema inverso é definido por:

$$G(z) = \frac{1}{H(z)} \implies G(z)H(z) = 1 \quad (7)$$

A inversão troca os papéis de polos e zeros: os zeros de $H(z)$ tornam-se polos de $G(z)$. Um sistema é dito de *fase mínima* quando todos os seus zeros estão estritamente dentro do círculo unitário; apenas nesse caso o inverso é simultaneamente causal e estável. Se algum zero de $H(z)$ estiver sobre o círculo unitário, o inverso é apenas marginalmente estável e o ganho necessário para desfazer a distorção tende ao infinito naquela frequência.

F. Filtro Pente

O filtro pente é definido pelo par de atrasos de comprimento L :

$$H_L(z) = \frac{1 - z^{-L}}{1 - az^{-L}}, \quad 0 < a < 1 \quad (8)$$

Seus zeros e polos são as raízes L -ésimas de 1 e de a , respectivamente:

$$z_k = e^{j2\pi k/L}, \quad p_k = a^{1/L} e^{j2\pi k/L}, \quad k = 0, \dots, L-1 \quad (9)$$

Como $H_L(z)$ depende de z apenas através de z^L , vale a relação de escala:

$$H_L(e^{j\omega}) = H_1(e^{jL\omega}) \quad (10)$$

ou seja, o padrão do caso $L = 1$ repete-se L vezes ao longo de uma volta completa, com entalhes de atenuação em $\omega_k = 2\pi k/L$, correspondentes às frequências $f_k = kf_s/L$.

G. Convolução e Teorema da Convolução

A saída $y[n]$ de um sistema LTI para uma entrada $x[n]$ é dada pela convolução com a resposta ao impulso $h[n]$:

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k] \quad (11)$$

Pelo Teorema da Convolução, essa operação equivale, no domínio da frequência, à multiplicação direta dos espectros:

$$Y[k] = X[k] \cdot H[k] \quad (12)$$

H. Aproximação FIR e Métrica de Erro

Um filtro IIR de resposta ao impulso $g[n]$ pode ser aproximado por um FIR de M coeficientes obtidos por truncamento:

$$h_M[n] = g[n], \quad 0 \leq n \leq M-1 \quad (13)$$

A qualidade da recuperação de um sinal $x[n]$ a partir de sua estimativa $\hat{x}[n]$ é medida pela relação sinal-ruído:

$$SNR = 10 \log_{10} \left(\frac{\sum_n x^2[n]}{\sum_n (x[n] - \hat{x}[n])^2} \right) \quad (14)$$

III. METODOLOGIA

Todos os experimentos foram implementados em *Python*, com as bibliotecas *NumPy*, *SciPy*, *Matplotlib* e *IPython.display*, esta última utilizada para a reprodução sonora dos sinais. A resposta em frequência foi obtida com `scipy.signal.freqz`, os polos e zeros com `scipy.signal.tf2zpk` e a filtragem com `scipy.signal.lfilter`, que implementa diretamente a Equação 1.

- 1) Definição do sistema $H(z) = 1 + 0,49z^{-2} + 0,2401z^{-6} - 0,0576z^{-8} - 0,0282z^{-10} - 0,0138z^{-12}$, com denominador unitário; cálculo do módulo, em dB, e da fase da resposta em frequência em 4096 pontos, conforme as Equações 3 e 4, e extração dos polos e zeros com plotagem do diagrama no plano z [4], [5].
- 2) Leitura do arquivo *handel.wav* [3], com $f_s = 8192$ Hz, conversão para *float* e normalização de amplitude em $[-1, 1]$; filtragem por $H(z)$, plotagem das formas de onda de entrada e de saída, cálculo dos espectros de magnitude por FFT, comparação com $|H(f)|$ na escala real de frequência e reprodução sonora dos dois sinais. Foram ainda calculadas a energia de cada sinal e o centroide espectral, além do ganho do filtro em frequências selecionadas [6], [7].
- 3) Projeto do filtro inverso $G(z) = 1/H(z)$, conforme a Equação 7, obtido pela permuta entre numerador e denominador; cálculo de sua resposta em frequência e de seu diagrama de polos e zeros; recuperação do sinal original por $\hat{x}[n] = y[n] * g[n]$ e avaliação da qualidade por meio do erro máximo, da correlação e da SNR da Equação 14. A recuperação foi avaliada em dois cenários: a partir de $y[n]$ em ponto flutuante e a partir do mesmo sinal previamente gravado em arquivo *.wav* de 16 bits [8], [9].
- 4) Estudo da família $H_L(z) = (1 - z^{-L})/(1 - az^{-L})$, Equação 8, para $a \in \{0,7; 0,9\}$ e $L \in \{1, 4, 10\}$; para as seis combinações, plotagem do módulo, da fase e do diagrama de polos e zeros, com verificação das posições previstas pela Equação 9 [10], [11], [12].
- 5) Aplicação dos seis filtros pente a *handel.wav*, com cálculo do espectro de entrada e de saída de cada caso, da razão de energias E_y/E_x e reprodução sonora dos resultados [13].

- 6) Projeto do inverso exato de cada filtro pente, novamente pela permuta entre numerador e denominador; verificação numérica do raio dos polos de $G(z)$ e plotagem de sua resposta em frequência e de seu diagrama de polos e zeros; recuperação do sinal nos mesmos dois cenários do item 3, com medição da SNR e da distribuição do erro ao longo da gravação. Foi ainda avaliada uma variante regularizada, em que os polos do inverso são deslocados para o raio $r = 0,995$ [14], [15].
- 7) Aproximação dos filtros inversos dos itens 3 e 6 por filtros FIR obtidos por truncamento da resposta ao impulso, conforme a Equação 13, para M igual a 2, 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200, 300, 500, 1000 e 2000; levantamento da curva de SNR em função de M e comparação direta entre a resposta em frequência do FIR truncado e a do IIR exato [16], [17].

IV. RESULTADOS

A. Resposta em frequência e polos e zeros de $H(z)$

O sistema é FIR de ordem 12, de modo que seus doze polos situam-se todos em $z = 0$ e a estabilidade está garantida por construção, independentemente do valor dos coeficientes. Os doze zeros, obtidos numericamente, distribuem-se em seis pares simétricos: $\pm 0,9336j$ com $|z| = 0,9336$; $\pm 0,6197 \pm 0,4818j$ com $|z| = 0,7850$; $\pm 0,6679$ com $|z| = 0,6679$; e $\pm 0,2467 \pm 0,4949j$ com $|z| = 0,5530$. Todos permanecem estritamente dentro do círculo unitário, o que caracteriza $H(z)$ como sistema de fase mínima — propriedade determinante nas Seções IV-C e IV-G.

A simetria observada nos zeros não é fortuita: todos os expoentes presentes em $H(z)$ são pares — 0, 2, 6, 8, 10 e 12 —, de modo que o sistema depende de z apenas através de z^{-2} . Disso decorre que $H(e^{j\omega})$ é periódica de período π , metade do período usual de 2π . A verificação numérica confirma a previsão: $|H(e^{j0})| = |H(e^{j\pi})| = 1,6305$, ou seja, +4,25 dB nos dois extremos da faixa.

O módulo apresenta máximo de +4,25 dB em $\omega = 0$ e $\omega = \pi$ e mínimo de -12,89 dB exatamente em $\omega = \pi/2$. O sistema comporta-se, portanto, como um rejeita-faixa cujo padrão se repete a cada π rad/amostra, com passagem nas bordas e atenuação pronunciada no centro da faixa. O responsável por esse vale é o par de zeros $\pm 0,9336j$, o mais próximo do círculo unitário e situado precisamente no ângulo de $\pm 90^\circ$: a distância entre $e^{j\pi/2}$ e esse zero é a menor de todo o diagrama, e o produto de distâncias que define $|H(e^{j\omega})|$ atinge ali seu valor mínimo.

A fase varia de forma contínua ao longo de toda a faixa, dentro de um intervalo aproximado de $\pm 45^\circ$, sem os saltos de $\pm 180^\circ$ característicos de zeros situados sobre o círculo unitário — o que é coerente com o fato de todos os zeros estarem estritamente no interior do círculo. A variação mais rápida ocorre nas imediações de $\omega = \pi/2$, onde a passagem próxima ao par de zeros dominante produz uma inflexão acentuada na curva.

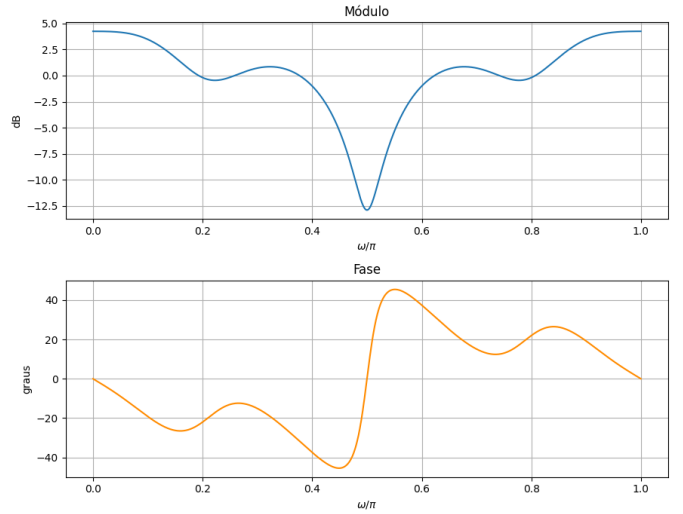


Figura 1. Resposta em frequência de $H(z)$: módulo, em dB, e fase, em graus [4]

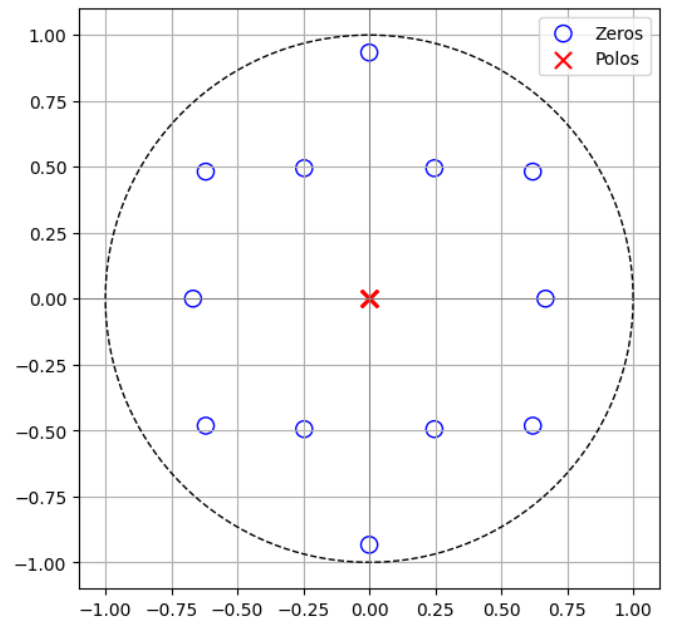


Figura 2. Diagrama de polos e zeros de $H(z)$, com os doze polos concentrados na origem [5]

B. Filtragem do sinal de áudio por $H(z)$

O arquivo *handel.wav* possui $f_s = 8192$ Hz, $N = 73113$ amostras e duração de 8,925 s, o que limita seu espectro a $f_N = 4096$ Hz. Aplicando $H(z)$ a esse sinal, a energia da saída resultou 1,489 vez maior que a da entrada — $E_x = 2815,4$ contra $E_y = 4192,5$ —, consequência direta de o filtro apresentar ganho superior a 0 dB em boa parte da faixa de áudio. A amplitude de pico acompanhou esse aumento: $\max |x[n]| = 0,800$ contra $\max |y[n]| = 1,116$, extrapolando

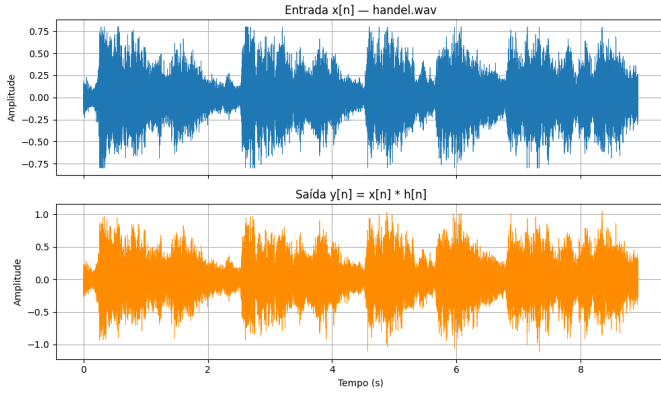


Figura 3. Formas de onda de entrada e de saída da filtragem de *handel.wav* por $H(z)$ [6]

a faixa nominal e exigindo normalização antes da reprodução e da gravação, de modo a evitar *clipping*.

O espectro de saída reproduziu, na escala real de frequência, exatamente o padrão previsto na seção anterior. O ganho medido foi de +4,25 dB em 0 Hz e em 4096 Hz, praticamente neutro em torno de 1 kHz — -0,16 dB em 1024 Hz — e de -12,89 dB em 2048 Hz, correspondente a $\omega = \pi/2$. O vale em 2 kHz é claramente visível na curva do espectro de saída, sobreposta à da entrada.

A componente de maior magnitude do áudio original situa-se em 567,1 Hz, região em que o filtro apresenta ganho de +2,22 dB: essa componente não apenas é preservada como é levemente realçada, e permanece sendo o pico dominante também na saída. O deslocamento do centroide espectral, de 1297,5 Hz na entrada para 1197,5 Hz na saída, sintetiza o efeito combinado do reforço nas bordas da banda e da atenuação acentuada em torno de 2 kHz: a energia passa a concentrar-se um pouco mais nas frequências graves. Auditivamente, o resultado é uma leve alteração de timbre, sem qualquer descaracterização do conteúdo musical, uma vez que a região atenuada é estreita e não contém a fundamental do trecho.

C. Filtro inverso $G(z) = 1/H(z)$

Como $H(z)$ é FIR, seu inverso $G(z)$ tem numerador unitário e denominador igual aos próprios coeficientes de $H(z)$, resultando em um sistema IIR exclusivamente de polos. O diagrama obtido confirma a permuta prevista pela teoria: os doze polos de $G(z)$ ocupam exatamente as posições que eram os zeros de $H(z)$ — incluindo o par dominante em $\pm 0,9336j$ —, enquanto os doze zeros colapsam na origem. A verificação numérica retornou $\max |p_i| = 0,9336 < 1$, de modo que o inverso é causal e estável.

A resposta em módulo de $G(e^{j\omega})$ é, ponto a ponto, o simétrico da de $H(e^{j\omega})$: onde H atenuava -12,89 dB, em $\omega = \pi/2$, G amplifica exatamente +12,89 dB; onde H apresentava +4,25 dB, nas bordas da faixa, G atenua -4,25 dB. A fase comporta-se de maneira análoga, aparecendo como

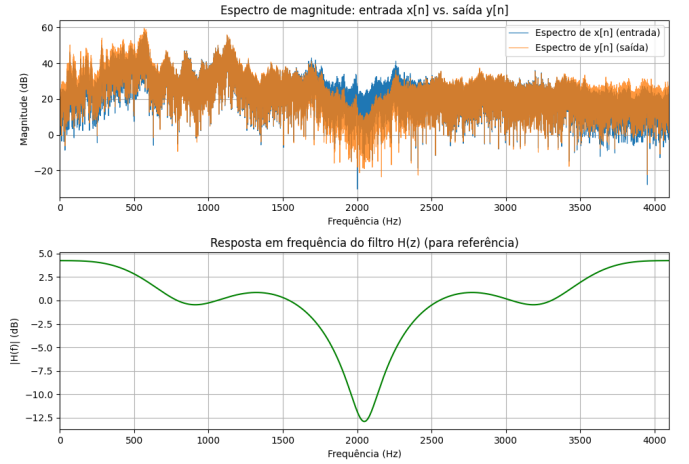


Figura 4. Espectros de magnitude da entrada e da saída, com a resposta em frequência do filtro na escala real de frequência [7]

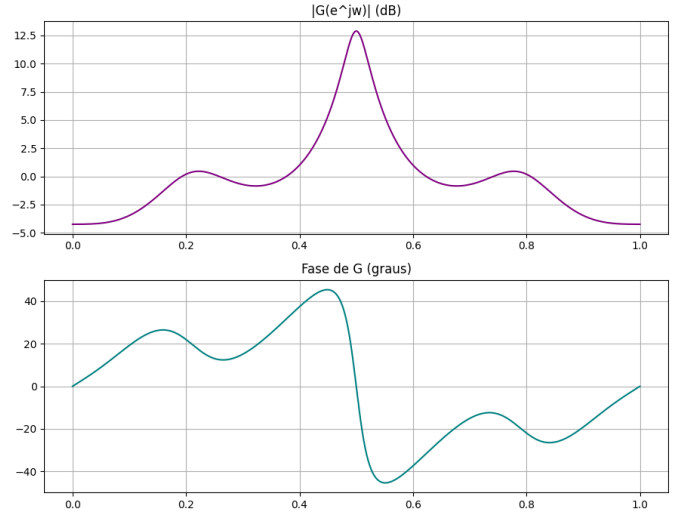


Figura 5. Resposta em frequência de $G(z) = 1/H(z)$: módulo e fase [8]

o simétrico da fase de $H(z)$. Essa complementaridade exata, $|G(e^{j\omega})| \cdot |H(e^{j\omega})| = 1$ para todo ω , é a manifestação no domínio da frequência da identidade $G(z)H(z) = 1$.

No cenário ideal, aplicando $G(z)$ diretamente ao sinal distorcido em ponto flutuante, a recuperação foi essencialmente perfeita: erro máximo por amostra de $1,9 \times 10^{-16}$, da ordem da precisão de máquina, SNR de 318,3 dB e correlação unitária entre o sinal original e o recuperado. No cenário mais realista, em que o sinal distorcido é gravado em arquivo de 16 bits antes de ser invertido, a SNR caiu para 79,2 dB, com erro máximo de $7,5 \times 10^{-5}$ — degradação imperceptível ao ouvido. Fica claro, portanto, que o fator limitante não é o projeto do filtro inverso, matematicamente exato, mas a resolução numérica com que o sinal intermediário precisa ser representado ao longo da cadeia de processamento.

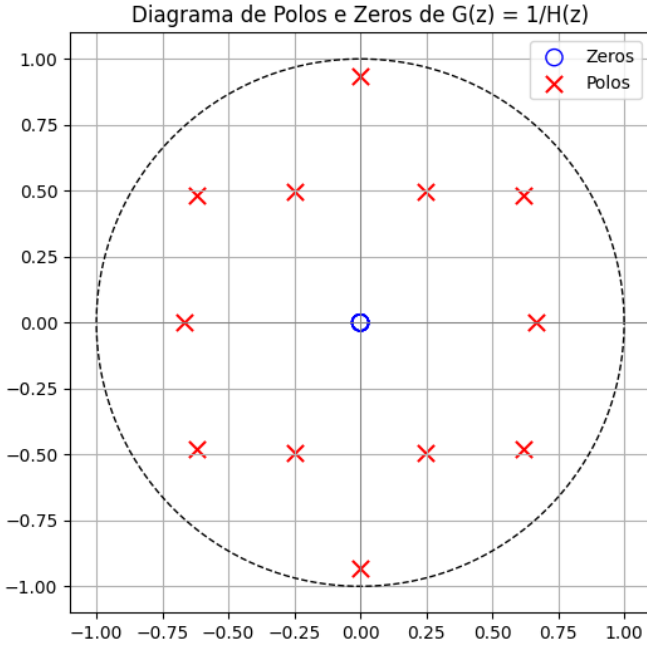


Figura 6. Diagrama de polos e zeros de $G(z)$, imagem espelhada do diagrama de $H(z)$ [9]

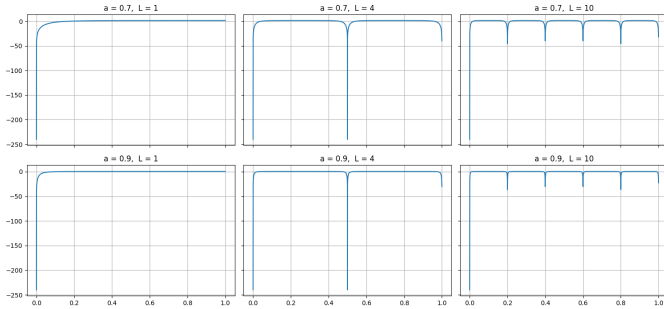


Figura 7. Módulo da resposta em frequência de $H_L(z)$ para $a \in \{0,7; 0,9\}$ e $L \in \{1, 4, 10\}$ [10]

D. Família de filtros pente

Os seis gráficos de módulo confirmam a relação de escala da Equação 10. O padrão do caso $L = 1$ — um único entalhe profundo em $\omega = 0$, seguido de subida suave até um patamar — reaparece repetido ao longo do círculo unitário conforme L aumenta. No intervalo de 0 a π efetivamente plotado, observam-se os entalhes em $\omega/\pi = 0$ para $L = 1$; em 0, 0,5 e 1 para $L = 4$; e em 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 e 1 para $L = 10$ — exatamente as posições $\omega_k = 2\pi k/L$ previstas.

O valor de pico do módulo é idêntico para os três valores de L de um mesmo a : +1,41 dB para $a = 0,7$ e +0,45 dB para $a = 0,9$, valores que correspondem a $20 \log_{10}(2/(1+a))$. Isso confirma que L apenas determina quantos entalhes cabem em uma volta completa, sem alterar a altura do patamar. O fundo de cada entalhe cai a cerca de -240 dB nos seis casos, valor

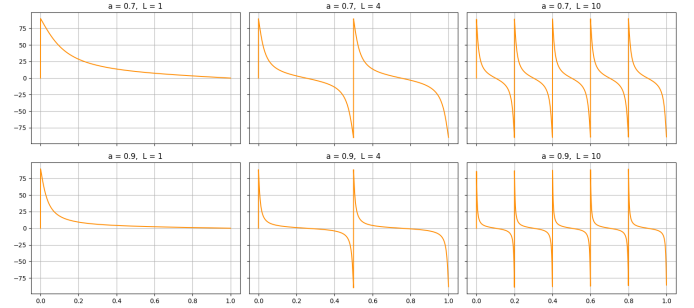


Figura 8. Fase da resposta em frequência de $H_L(z)$ para as seis combinações de a e L [11]

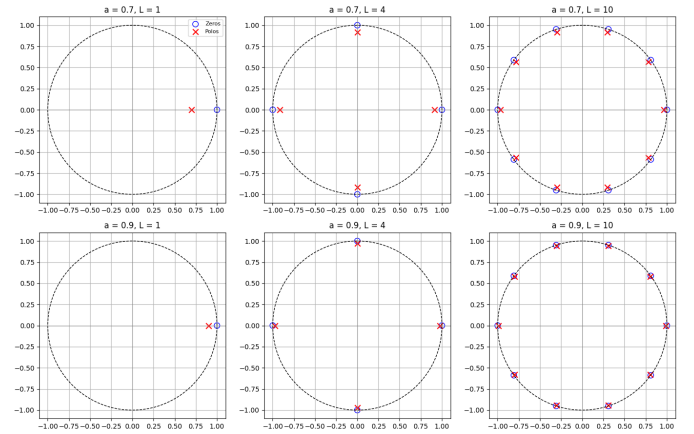


Figura 9. Diagramas de polos e zeros de $H_L(z)$: zeros sobre o círculo unitário e polos no raio $a^{1/L}$ [12]

que reflete apenas o piso numérico de 10^{-12} introduzido no argumento do logaritmo: na prática, a resposta é rigorosamente nula ali, uma vez que cada entalhe assenta exatamente sobre um zero situado no círculo unitário.

A fase apresenta o mesmo padrão em dente de serra, também escalado por L : cada entalhe do módulo corresponde, na fase, a uma variação rápida seguida de um salto de aproximadamente 180° — comportamento típico da passagem por um zero sobre o círculo unitário e que contrasta diretamente com a fase contínua observada no filtro de fase mínima.

Os diagramas de polos e zeros tornam explícita a geometria por trás desses gráficos. Os zeros situam-se sobre o círculo unitário nos L ângulos igualmente espaçados esperados, e os polos aparecem nos mesmos ângulos, porém recuados para o raio $a^{1/L}$. Os valores medidos foram 0,7000, 0,9147 e 0,9650 para $a = 0,7$ e 0,9000, 0,9740 e 0,9895 para $a = 0,9$, com $L = 1, 4$ e 10, respectivamente. Quanto maior a ou maior L , mais o polo se aproxima do zero correspondente, e é essa proximidade que torna os entalhes de $a = 0,9$ visivelmente mais estreitos que os de $a = 0,7$, apesar de seu ganho de patamar ser menor.

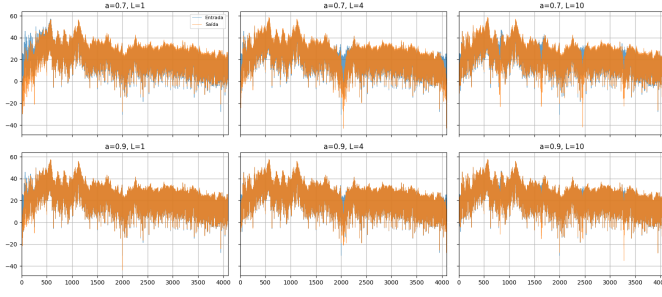


Figura 10. Espectros de entrada e de saída de *handel.wav* para as seis combinações de a e L [13]

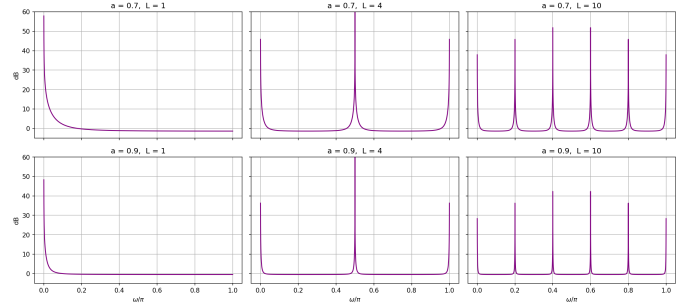


Figura 11. Módulo de $G(z) = 1/H_L(z)$ para as seis combinações, com ganho divergente nas frequências dos entalhes [14]

E. Efeito do filtro pente sobre o áudio

Com $f_s = 8192 \text{ Hz}$, os entalhes de cada sistema recaem em $f_k = kf_s/L$. Para $L = 1$ existe apenas o entalhe em 0 Hz , praticamente inofensivo para áudio, que possui pouquíssima energia em corrente contínua; consequentemente, o espectro de saída é quase indistinguível do de entrada. Para $L = 4$, os entalhes caem em $0, 2048$ e 4096 Hz — vale notar que 2048 Hz é exatamente a mesma frequência do vale observado na filtragem por $H(z)$, ainda que produzido por um mecanismo distinto. Para $L = 10$, surgem seis entalhes espaçados de $819,2 \text{ Hz}$, conferindo ao espectro de saída a aparência recortada que dá nome ao filtro.

A razão de energias mediu o impacto global de cada configuração: para $a = 0,7$, obteve-se $E_y/E_x = 0,951, 1,335$ e $1,306$ para $L = 1, 4$ e 10 ; para $a = 0,9$, os valores foram $1,049, 1,102$ e $1,092$. Os resultados de $a = 0,9$ permanecem sistematicamente mais próximos da unidade, o que é coerente com entalhes mais estreitos: fora das vizinhanças imediatas dos zeros, a resposta mantém-se praticamente plana e o restante do espectro é preservado.

Auditivamente, $L = 1$ é quase imperceptível; $L = 4$ introduz uma leve coloração, mais evidente com $a = 0,7$; e $L = 10$ produz uma textura metálica e ressonante, característica de efeitos do tipo *flanger*, também mais suave com $a = 0,9$. Em síntese, L define quantos entalhes o áudio sofre e onde eles recaem, enquanto a define o quão estreitos — e portanto menos perceptíveis — eles são.

F. Inversão dos filtros pente

A diferença essencial em relação ao filtro de fase mínima manifesta-se já na verificação numérica: o maior módulo de polo de $G(z)$ resultou exatamente $1,000000$ nas seis combinações. Isso ocorre porque os zeros de $H_L(z)$ — as raízes L -ésimas da unidade — já se encontravam sobre o círculo unitário, e não estritamente no interior dele. O inverso é, portanto, apenas marginalmente estável, e sua resposta em módulo diverge precisamente nas frequências que $H_L(z)$ havia anulado. O resultado é intuitivo: não existe ganho finito capaz de restaurar uma componente que foi exatamente zerada.

No cenário ideal, em ponto flutuante e sem ruído, a recuperação ainda assim foi praticamente perfeita, com SNR entre

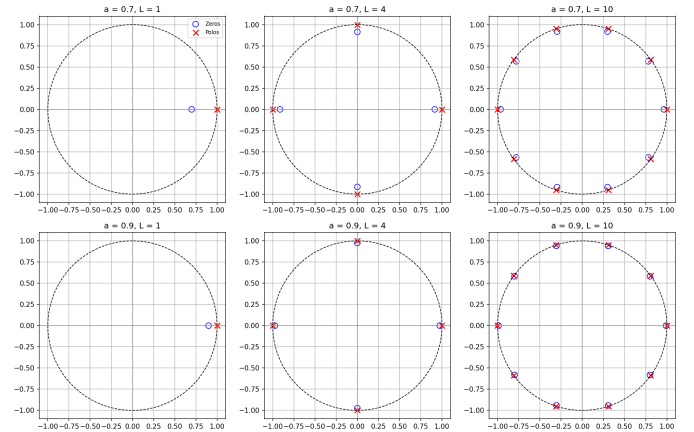


Figura 12. Diagramas de polos e zeros de $G(z) = 1/H_L(z)$: polos exatamente sobre o círculo unitário [15]

$274,8$ e $288,9 \text{ dB}$. A identidade $G(z)H_L(z) = 1$ é algebricamente exata para sequências causais, e a marginalidade da estabilidade não se manifesta porque não há erro algum para os polos acumularem.

No cenário realista, contudo, a fragilidade estrutural aparece com clareza. Recuperando a partir do áudio gravado em 16 bits, a SNR caiu para a faixa de $48,9$ a $67,7 \text{ dB}$ — $48,9, 51,1$ e $58,2 \text{ dB}$ para $a = 0,7$ com $L = 1, 4$ e 10 , e $50,9, 61,0$ e $67,7 \text{ dB}$ para $a = 0,9$ —, valores sensivelmente inferiores aos $79,2 \text{ dB}$ obtidos na Seção IV-C nas mesmas condições. Mais revelador que o valor global é a distribuição do erro ao longo do sinal: medindo a energia do erro por terço da gravação, observou-se crescimento sistemático do primeiro para o último terço, em todas as seis combinações. Trata-se do sintoma direto de polos sobre o círculo unitário, que integram o ruído de quantização sem permitir seu decaimento, ao contrário do que ocorria com o inverso estritamente estável, cujo erro permanecia estacionário do início ao fim.

Como alternativa, foi avaliado o deslocamento dos polos do inverso para o raio $r = 0,995$, o que assegura estabilidade estrita. O erro deixa de crescer com a duração do sinal, mas a SNR global cai para $34,4 \text{ dB}$ em $L = 1$, $32,4 \text{ dB}$ em $L = 4$ e $21,7 \text{ dB}$ em $L = 10$ — valores independentes de a , uma

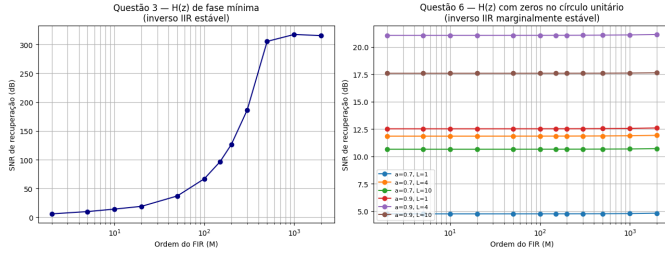


Figura 13. SNR de recuperação em função da ordem M do FIR, para os dois sistemas inversos [16]

vez que, na cascata, o fator $(1 - az^{-L})$ se cancela e o erro passa a ser determinado apenas pela diferença entre $(1 - z^{-L})$ e $(1 - r^L z^{-L})$. Troca-se, assim, um erro que se acumula por um viés constante de aproximação, escolha vantajosa para sinais mais longos ou mais ruidosos que os cerca de nove segundos aqui analisados.

G. Aproximação FIR dos filtros inversos

Um FIR construído por truncamento só se aproxima do IIR que pretende representar na medida em que a resposta ao impulso deste último decai. Para o inverso de fase mínima, cujo polo mais externo está em $|z| = 0,9336$, a resposta ao impulso decai geometricamente como $0,9336^n$, e cada coeficiente adicional contribui com aproximadamente $20 \log_{10}(1/0,9336) \approx 0,60$ dB. A curva medida reproduz essa previsão com precisão: a SNR passou de 66,8 dB em $M = 100$ para 126,5 dB em $M = 200$, ou seja, 59,7 dB em 100 coeficientes. Com $M \approx 500$, a SNR já alcança 305,3 dB, praticamente igualando o desempenho do inverso IIR exato; a partir daí a curva satura no piso de precisão numérica.

Para os inversos dos filtros pente, o comportamento é radicalmente distinto. Como seus polos estão exatamente sobre o círculo unitário, a resposta ao impulso não decai, permanecendo oscilando indefinidamente. A SNR satura já nas primeiras amostras e praticamente não melhora ainda que a ordem seja aumentada em três ordens de grandeza: entre $M = 5$ e $M = 2000$, o ganho foi inferior a 0,1 dB nas seis combinações, com patamares de 4,8, 11,9 e 10,7 dB para $a = 0,7$ e de 12,5, 21,1 e 17,6 dB para $a = 0,9$. A comparação das respostas em frequência explicita a razão: o FIR truncado nunca se aproxima do pico divergente do IIR exato, por maior que seja o número de coeficientes empregado.

V. CONCLUSÃO

Os resultados obtidos ao longo da prática permitiram verificar experimentalmente a correspondência entre as três representações de um sistema LTI discreto — coeficientes, diagrama de polos e zeros e resposta em frequência — e, sobretudo, o poder preditivo da posição dos zeros no plano z .

A análise de $H(z)$ mostrou que a estrutura dos coeficientes determina diretamente a forma da resposta em frequência. O fato de todos os expoentes serem pares tornou o sistema dependente apenas de z^{-2} e, por consequência, dotou

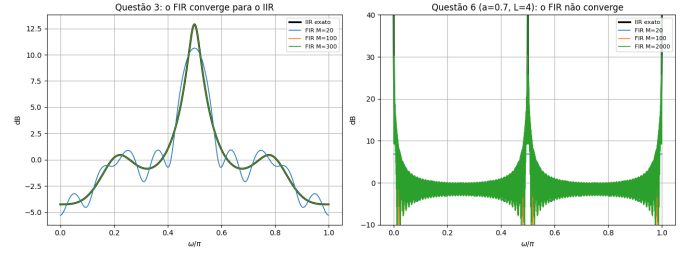


Figura 14. Resposta em frequência do FIR truncado comparada à do IIR exato [17]

$H(e^{j\omega})$ de período π , o que foi confirmado pela igualdade $|H(e^{j0})| = |H(e^{j\pi})| = 1,6305$. O par de zeros $\pm 0,9336j$, o mais próximo do círculo unitário, explicou quantitativamente o vale de $-12,89$ dB em $\omega = \pi/2$, e a aplicação do filtro ao áudio confirmou a previsão na escala real de frequência: atenuação de $-12,89$ dB em 2048 Hz, reforço de $+4,25$ dB nas bordas da banda, aumento de 48,9% na energia total e deslocamento do centroide espectral de 1297,5 Hz para 1197,5 Hz.

A comparação entre as duas famílias de sistemas foi o resultado mais significativo da prática. Ambas admitem inverso algébrico exato, e ambas recuperam o sinal com SNR superior a 270 dB quando a operação é feita integralmente em ponto flutuante. A distinção surge quando se introduz qualquer imperfeição no sinal intermediário. Para o sistema de fase mínima, cujos zeros estão estritamente dentro do círculo unitário, o inverso é estritamente estável e a recuperação a partir de um arquivo de 16 bits ainda alcança 79,2 dB, com erro estacionário ao longo de toda a gravação. Para os filtros pente, cujos zeros repousam sobre o círculo unitário, o inverso é apenas marginalmente estável, a SNR cai para a faixa de 48,9 a 67,7 dB e, mais importante, o erro cresce progressivamente ao longo do sinal, evidenciando a integração do ruído de quantização pelos polos não amortecidos. A fase mínima não é, portanto, um detalhe formal: é a condição que separa uma distorção reversível de uma perda de informação irrecuperável.

O estudo da família $H_L(z) = (1 - z^{-L})/(1 - az^{-L})$ ilustrou, por sua vez, como dois parâmetros independentes controlam aspectos distintos da resposta. A relação $H_L(e^{j\omega}) = H_1(e^{jL\omega})$ foi verificada nos três conjuntos de gráficos: L define quantos entalhes se distribuem ao longo do círculo unitário e onde eles recaem — em $f_k = kf_s/L$ —, sem alterar o ganho de patamar, enquanto a controla o raio dos polos, $a^{1/L}$, e com ele a largura de cada entalhe. Essa geometria traduziu-se diretamente na percepção sonora, da alteração imperceptível em $L = 1$ à textura metálica em $L = 10$.

Por fim, a aproximação dos inversos por filtros FIR estabeleceu de forma quantitativa o vínculo entre a ordem necessária e o raio dos polos do sistema aproximado. Quando o IIR é estritamente estável, cada coeficiente adicional rende um ganho previsível de $20 \log_{10}(1/|p_{\max}|)$, medido em 0,60 dB por coeficiente, e ordens moderadas bastam para igualar o

desempenho do inverso exato. Quando o IIR é apenas marginalmente estável, nenhuma ordem finita produz aproximação satisfatória, pois seria necessário reproduzir com um número finito de termos uma resposta ao impulso que jamais decai. Fica evidente, assim, que a viabilidade prática de um projeto de filtragem inversa é decidida antes de qualquer escolha de implementação, já na posição dos zeros do sistema a ser invertido.

De forma geral, a prática consolidou o diagrama de polos e zeros como ferramenta de diagnóstico: comportamentos que no domínio do tempo aparecem apenas como uma alteração sonora difusa — coloração de timbre, textura metálica, ruído acumulado — puderam ser antecipados, medidos e explicados de forma precisa a partir da posição das raízes no plano z .

Sendo assim, todos os arquivos utilizados e gerados, seja gráfico [18] seja de código, bem como todos os recursos necessários para replicabilidade do experimento estão disponíveis neste repositório do GitHub: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/tree/main/Aula_03 [19]

REFERÊNCIAS

- [1] OPPENHEIM, A. V.; WILLSKY, A. S. Sinais e sistemas.2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.
- [2] HAYKIN, S.; VAN VEEN, B. Sinais e sistemas.2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.
- [3] L. TIGRERA, "handel.wav", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_03/Audios_Usados/handel.wav
- [4] L. TIGRERA, "Q1_01.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_03/resultados_graficos/Q1_01.png
- [5] L. TIGRERA, "Q1_02.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_03/resultados_graficos/Q1_02.png
- [6] L. TIGRERA, "Q2_03.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_03/resultados_graficos/Q2_03.png
- [7] L. TIGRERA, "Q2_04.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_03/resultados_graficos/Q2_04.png
- [8] L. TIGRERA, "Q3_01.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_03/resultados_graficos/Q3_01.png
- [9] L. TIGRERA, "Q3_02.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_03/resultados_graficos/Q3_02.png
- [10] L. TIGRERA, "Q4_01.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_03/resultados_graficos/Q4_01.png
- [11] L. TIGRERA, "Q4_02.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_03/resultados_graficos/Q4_02.png
- [12] L. TIGRERA, "Q4_03.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_03/resultados_graficos/Q4_03.png
- [13] L. TIGRERA, "Q5_01.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_03/resultados_graficos/Q5_01.png
- [14] L. TIGRERA, "Q6_01.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_03/resultados_graficos/Q6_01.png
- [15] L. TIGRERA, "Q6_02.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_03/resultados_graficos/Q6_02.png
- [16] L. TIGRERA, "Q7_01.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_03/resultados_graficos/Q7_01.png
- [17] L. TIGRERA, "Q7_02.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_03/resultados_graficos/Q7_02.png
- [18] L. TIGRERA, "/resultados_graficos/", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/tree/main/Aula_03/resultados_graficos
- [19] L. TIGRERA, "Processamento - de - Sinais1/Aula_03/", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/tree/main/Aula_03